



WORKSHEET: TRUNK

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan uitleggen wat een trunk-verbinding is en hoe ze werken
- Je kan aangeven waarom het belangrijk is om een ander native VLAN dan VLAN 1 te gebruiken
- Je kan onderbouwen waarom Dynamic Trunking Protocol (DTP) moet worden uitgeschakeld op trunk-poorten
- Je kan trunk-poorten tussen meerdere switches configureren en beheren in een netwerk

Wat moet je kennen:

Trunk-verbinding tussen meerdere intermediaire devices

Wat is een Trunk-verbinding?

- Een trunk-verbinding is een netwerkverbinding tussen twee netwerk devices (bijvoorbeeld twee switches) die meerdere VLAN's kan vervoeren. In tegenstelling tot een access-poort, die slechts één VLAN kan vervoeren, kan een trunk-poort verkeer van meerdere VLAN's doorgeven, waardoor netwerken kunnen worden opgesplitst zonder dat er fysieke verbindingen nodig zijn voor elk VLAN

Wat is een Native VLAN?

- Een native VLAN is een VLAN waarvoor geen **tagging** wordt gebruikt bij verzending over een trunk-verbinding. Verkeer dat geen VLAN-tag heeft, wordt beschouwd als behorende tot het native VLAN
 - Onbeheerde (**untagged**) VLAN-frames worden via het native VLAN over een trunk verstuurd naar een ander intermediaire apparaat (denk aan berichten over aanwezige VLAN's, systeem informatie en of er loops in het netwerk zijn)
 - Untagged VLAN-frames zijn (meestal) afkomstig van een intermediaire device (switch of router etc.) zelf
- Standaard is VLAN 1 het native VLAN, maar dit wordt beschouwd als een slechte beveiligingspraktijk om de volgende redenen:
 - **Beveiligingsrisico's:** VLAN 1 wordt vaak door netwerkapparatuur gebruikt voor management en controleverkeer, waardoor het een aantrekkelijk doelwit is voor aanvallen
 - **Netwerkbeheer:** Het gebruik van een ander VLAN voor managementverkeer en een ander voor dataverkeer zorgt voor een betere scheiding van netwerkverkeer

Configuratie van een Trunk-verbinding

- Bij het configureren van een trunk-poort worden twee belangrijke zaken ingesteld:
 - De encapsulatie methode (meestal 802.1Q)
 - Welke VLAN's over de trunk zijn toegestaan



Dynamic Trunking Protocol (DTP)

- DTP is een protocol dat door switches wordt gebruikt om automatisch trunk-verbindingen te onderhandelen. Hoewel dit handig kan zijn, heeft het ook risico's:
 - **Beveiligingsrisico's:** DTP kan worden misbruikt door een kwaadwillende gebruiker om een trunk-verbinding op te zetten en toegang te krijgen tot alle VLAN's die over de trunk gaan
 - **Stabiliteit:** Het handmatig configureren van trunk-poorten zorgt voor meer controle en vermindert de kans op ongewenste configuraties

IOS commando's:

Trunk Creation Commands

Task	IOS Command
Enter global configuration mode.	Switch# configure terminal
Puts the interface into permanent trunking mode and negotiates to convert the neighboring link into a trunk link. The interface becomes a trunk interface even if the neighboring interface is not a trunk interface.	Switch(config)# switchport mode trunk
Best practice is to disable the autonegotiation and not use the dynamic auto and dynamic desirable switch port modes.	Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_number
Prevents the interface from generating DTP frames. You can use this command only when the interface switchport mode is access or trunk. You must manually configure the neighboring interface as a trunk interface to establish a trunk link.	Switch(config-if)# switchport nonegotiate
NOTE: Switches from other vendors do not support DTP.	

Optional Task	IOS Command
Tells the switch that the interface should use IEEE 802.1Q encapsulation on the frames when the interface is configured as a trunk.	Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
By default, the native VLAN is not tagged, but it is recommended to tag the native VLAN.	Switch(config-if)# switchport trunk native vlan tag
Sets allowed VLANs on a trunk link. vlan_list is a sequence of VLAN numbers, separated with commas. The vlan_list cannot have spaces after commas.	Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan_list
Adds specified VLANs to the existing list of allowed VLANs on a trunk link. The vlan_list cannot have spaces after commas	Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan_list
Removes specified VLANs from the existing list of allowed VLANs on a trunk link. The vlan_list cannot have spaces after commas.	Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan_list
DTP negotiated Interface Modes between two switches.	Switch(config-if)# switchport mode { access dynamic { auto desirable } trunk }
Reset the trunk to the default state.	Switch(config-if)# no switchport trunk allowed vlan Switch(config-if)# no switchport trunk native vlan

Verifying Trunk Commands

Task	IOS Command
Displays information on all configured trunks.	Switch# show interfaces trunk
Displays the configuration of switch port.	Switch# show interfaces interface-id switchport
Determine the current DTP mode.	Switch# show dtp interface interface-id



Wat moet je kunnen:

Doel:

Door het gebruik van trunk-verbindingen kunnen we VLAN's over meerdere switches gebruiken. In het praktijkvoorbeeld leren we hoe we trunk-poorten kunnen configureren en beheren.

Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een netwerk gaan maken voor een klein bedrijf met de volgende vereisten:

- Beide switches hebben dezelfde VLAN-configuraties voor de poorten
- Twee switches (Switch1 en Switch2) zijn verbonden via een trunk-verbinding
- De trunk-verbinding gebruikt VLAN 50 als de native VLAN
- Alle niet gebruikte poorten staan uit en in een blackhole VLAN (ID 999)

VLAN's bepalen:

Data VLAN's:

- Sales VLAN (ID 10)
- IT VLAN (ID 20)
- HR VLAN (ID 30)
- Servers VLAN (ID 100)
- Switches VLAN (ID 200)
- Blackhole VLAN (ID 999)

Native VLAN:

- Native VLAN (ID 50)

Topologie:

Switch 1			Switch 2		
fa0/1 - fa0/4	----	VLAN 10 (Sales)	fa0/1 - fa0/4	----	VLAN 10 (Sales)
fa0/5 - fa0/8	----	VLAN 20 (IT)	fa0/5 - fa0/8	----	VLAN 20 (IT)
fa0/9 - fa0/12	----	VLAN 30 (HR)	fa0/9 - fa0/12	----	VLAN 30 (HR)
fa0/13 - fa0/16	----	VLAN 100 (Servers)	fa0/13 - fa0/16	----	VLAN 100 (Servers)
fa0/17 - fa0/24	----	VLAN 999 (Blackhole)	fa0/17 - fa0/24	----	VLAN 999 (Blackhole)
gi0/1	----	VLAN 999 (Blackhole)	gi0/1	----	VLAN 999 (Blackhole)
gi0/2	---	TRUNK (native VLAN 50)---	gi0/2		
int VLAN 200	----	IPv4-adres (SSH remote management)	int VLAN 200	----	IPv4-adres (SSH remote management)



Configuratie in CISCO-IOS:

Uitgangspunt(en):

Op beide switches zijn de VLAN's al aangemaakt en gekoppeld aan de juiste switchpoorten.

Switch1# **show vlan brief**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Sales	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	IT	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30	HR	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
50	Native	active	
100	Servers	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
200	Switches	active	
999	Blackhole	act/lshut	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Switch2# **show vlan brief**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Sales	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	IT	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30	HR	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
50	Native	active	
100	Servers	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
200	Switches	active	
999	Blackhole	act/lshut	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Stap 1: Trunk instellen op switch1

!-- Trunk-verbinding Configureren --!

Switch1(config)# **interface gi0/2**

Switch1(config-if)# **switchport mode trunk**

!-- Native VLAN veranderen --!

Switch1(config-if)# **switchport trunk native vlan 50**

!-- Dynamic Trunking Protocol (DTP) onderhandelingen uitzetten --!

Switch1(config-if)# **switchport nonegotiate**

!-- Optioneel aangeven welke VLAN's toegestaan worden op de trunk --!

Switch1(config-if)# **switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100,200**

Switch1(config-if)# **exit**

Stap 2: Trunk instellen op switch2

!-- Trunk-verbinding Configureren --!

Switch2(config)# **interface gi0/2**

Switch2(config-if)# **switchport mode trunk**

!-- Native VLAN veranderen --!

Switch2(config-if)# **switchport trunk native vlan 50**

!-- Dynamic Trunking Protocol (DTP) onderhandelingen uitzetten --!

Switch2(config-if)# **switchport nonegotiate**



!-- Optioneel aangeven welke VLAN's toegestaan worden op de trunk --!
Switch2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100,200
Switch2(config-if)# exit

Stap 3: Geconfigureerde trunk-poorten bekijken

!-- Overzicht tonen van de ingestelde trunk-poorten --!
Switch1# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/2	on	802.1q	trunking	50

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/2	10,20,30,100,200

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi0/2	10,20,30,100,200

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2	10,20,30,100,200

!-- Overzicht tonen van de ingestelde trunk-poorten --!
Switch2# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/2	on	802.1q	trunking	50

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/2	10,20,30,100,200

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gi0/2	10,20,30,100,200

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/2	10,20,30,100,200